

Questão 1: ITA-2004 23 - Questão de Solução Tampão

23. Uma solução aquosa foi preparada em um balão volumétrico de capacidade igual a 1 L, adicionando-se uma massa correspondente a 0,05 mol de dihidrogenofosfato de potássio (KH_2PO_4) sólido a 300 mL de uma solução aquosa de hidróxido de potássio (KOH) 0,1 mol L^{-1} e completando-se o volume do balão com água destilada. Dado eventualmente necessário: $\text{pK}_a = -\log K_a = 7,2$, em que K_a = constante de dissociação do H_2PO_4^- em água a 25°C.
- a) Escreva a equação química referente à reação que ocorre no balão quando da adição do KH_2PO_4 à solução de KOH .
 - b) Determine o pH da solução aquosa preparada, mostrando os cálculos realizados.
 - c) O que ocorre com o pH da solução preparada (Aumenta? Diminui? Não altera?) quando a 100 mL desta solução for adicionado 1 mL de solução aquosa de HCl 0,1 mol L^{-1} ? Justifique sua resposta.
 - d) O que ocorre com o pH da solução preparada (Aumenta? Diminui? Não altera?) quando 100 mL desta solução for adicionado 1 mL de solução aquosa de KOH 0,1 mol L^{-1} ? Justifique sua resposta.

Questão 2: ITA-SP

Esta questão refere-se a uma experiência em que o professor mostrou a dissolução completa do cádmio metálico pelo ácido clorídrico realizada num béquer. Ele chamou a atenção para os aspectos notáveis dessa dissolução, tais como: aquecimento espontâneo do béquer, desprendimento gasoso durante a dissolução, formação final de apenas uma solução incolor e perguntou: I) o cádmio sofre oxidação? II) a reação é exotérmica? III) o cloreto de cádmio é solúvel em água? IV) o gás desprendido é o cloro? Para qual (ou quais) das perguntas, a(s) resposta(s) é (são) afirmativa(s)? a) Somente para as perguntas I, II e III. b) Somente para as perguntas II e IV. c) Somente para as perguntas I e III. d) Somente para a pergunta IV. e) Para todas as perguntas.

Questão 3: 1995 ITA ionização

Colocando cristais de nitrato de potássio (KNO_3) em um frasco com água, nota-se que com o passar do tempo o sólido desaparece dentro da água, e temos uma solução eletrolítica. Qual das equações abaixo é a mais adequada para representar o que ocorreu dentro do frasco? a) $\text{KNO}_3(\text{c}) \rightarrow \text{KNO}_3(\text{l})$ b) $\text{KNO}_3(\text{c}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{KOH}(\text{aq}) + \text{HNO}_3(\text{aq})$ c) $\text{KNO}_3(\text{c}) \rightarrow \text{K}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$ d) $\text{KNO}_3(\text{c}) \rightarrow \text{K}(\text{l}) + \text{NO}_3(\text{aq})$ e) $\text{KNO}_3(\text{c}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{KNO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$

Questão 4: ITA hibridização

(ITA-SP) A(s) ligação(ões) carbono-hidrogênio existente(s) na molécula de metano (CH_4) pode(m) ser interpretada(s) como sendo formada(s) pela interpenetração frontal dos orbitais atômicos “s” do átomo de hidrogênio, com os seguintes orbitais atômicos do átomo de carbono: a) Quatro orbitais p. b) Quatro orbitais sp^3 . c) Um orbital híbrido sp^3 . d) Um orbital s e três orbitais p. e) Um orbital p e três orbitais sp^2

Questão 5: ITA estequio

(ITA) Aquecendo juntos (x) kg de óxido de estanho (SnO_2) e 0,48 kg de grafite sólidos, em atmosfera inerte, são produzidos 3,6 kg de estanho sólido, (z) m^3 de monóxido de carbono (CO) e (w) m^3 de dióxido de carbono (CO_2) gasosos. Qual das opções a seguir apresentam os valores CORRETOS de (x), (z) e (w)? (Considerar volumes gasosos medidos nas CNTP e comportamento ideal dos gases). Dados: Massas molares (g/mol): C = 12,01; O = 16,00; Sn = 118,71. x (kg) z (m^3) w (m^3) a) 1,5 0,22 0,11 b) 3,8 0,11 0,22 c) 4,5 0,15 0,15 d) 4,5 0,45 0,45 e) 9,0 0,45 0,45

Questão 6: Ita inorgânica

Considere a reação química representada pela equação $\text{NH}_3 + \text{BF}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{NBF}_3$. Pode-se afirmar que o BF_3 age a) como ácido de Bronsted. b) como ácido de Lewis. c) como base de Bronsted. d) como base de Lewis. e) tanto como ácido como base

Questão 7: Ita estequiometria

Um estudante preparou uma MISTURA A, constituída dos seguintes sólidos: cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de bário. Numa primeira experiência, foi preparada uma solução aquosa pela total dissolução de 34,10g da MISTURA A em água destilada, a 25°C , à qual foi adicionada, a seguir, uma solução aquosa de nitrato de prata em excesso, obtendo-se 57,40g de um certo precipitado. Num segundo experimento, foi preparada uma solução aquosa pela total dissolução de 6,82g da MISTURA A em água destilada, a 25°C , à qual foi adicionada, a seguir, uma solução aquosa de sulfato de sódio em excesso, obtendo-se 4,66g de um outro precipitado. Qual das opções a seguir apresenta o valor CORRETO da composição percentual, em massa, da MISTURA A? Massas molares (g/mol): Na = 22,90; Cl = 35,45; K = 39,10 Ba = 137,33; S = 32,60; O = 16,00 Ag = 107,87 resposta: a) 17,2% de NaCl, 21,8% de KCl 61,0% de BaCl_2

Questão 8: ITA - Funções Inorgânicas

Em três frascos rotulados A, B e C e contendo 100ml de água cada um, são colocados 0,1mol, respectivamente, de hidróxido de potássio, hidróxido de cobre (II) e hidróxido de níquel (II). Após agitar o suficiente para garantir que todo soluto possível de se dissolver já esteja dissolvido, mede-se as condutividades elétricas das misturas. Obtém-se que as condutividades das misturas dos frascos B e C são semelhantes e muito menores do que a do frasco A. Assinale a opção que contém a afirmação FALSA. a) Nos frascos B e C, a parte do hidróxido que está dissolvida encontra-se dissociada ionicamente. b) Os hidróxidos dos copos B e C são bases fracas, porque nem toda quantidade dissolvida está dissociada ionicamente. c) A condutividade elétrica da mistura do frasco A é a maior porque se trata de uma solução 1 molar de eletrólito forte. d) Os três solutos são bases fortes, porém os hidróxidos de cobre (II) e de níquel (II) são pouco solúveis. e) Soluções muito diluídas com igual concentração normal destes 3 hidróxidos deveriam apresentar condutividades elétricas semelhantes.

Questão 9: ITA - ácido-base

(ITA SP/2002) Considere o caráter ácido-base das seguintes espécies: I. H_2O . II. $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ (piridina). III. $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ (dietilamina). IV. $[(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}]^+$ (di-etil-amônio). V. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (etanol). Segundo a definição ácido-base de Bronsted, dentre estas substâncias, podem ser classificadas como base a) apenas I e II. b) apenas I, II e III. c) apenas II e III. d) apenas III, IV e V. e) todas.

Questão 10: ITA SP/1988 reações orgânicas

O benzeno em fase de vapor reage com oxigênio atmosférico sob ação catalítica de V_2O_5 a 400°C , fornecendo o anidrido maléico; este, hidrolisado com água fervente, produz ácido maléico. Dentre as opções abaixo, assinale a que contém a afirmação INCORRETA: A) O anidrido maléico também pode ser obtido por desidratação do ácido fumárico. B) O ácido maléico tratado por um reagente eletrófilo (ex.: bromo) dará um composto de adição. C) O anidrido maléico formalmente é derivado de duas moléculas de ácido acético pela remoção de uma molécula de água. D) A hidrogenação catalítica, tanto do ácido fumárico como do ácido maléico, fornece o ácido butanodióico. E) A oxidação do benzeno em presença de pentóxido de vanádio é um exemplo de reação com abertura do anel aromático.